

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 수소(HYDROGEN) GAS, H2 T/T(Tube Trailer) GAS

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 권고용도 : 수소연료전지의 원료 공급용
그외 반도체 사업용, 분석용, 중유의 수소화탈황, 수소 불꽃, 유지경화용

- 사용상의 제한 : 공기와 폭발범위(4~75%)가 넓으므로 폭발성 혼합가스 주의.

다. 제조자/수입자/유통업자 정보

- 회사명 : 주식회사 덕양
- 주소 : 울산광역시 남구 처용로 35(여천동)
- 긴급전화번호 : 052)270-8593/282-8531

(판매자 정보)

회사명 유진산업가스(주)
주소 충청남도 당진시 송악읍 월곡로 240
전화번호 041) 358-3657

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

- 인화성 가스 : 구분 1
- 고압가스 : 압축가스

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자



- 신호어 : 위험

- 유해 위험 문구 :

H220 극인화성가스
H280 고압가스 : 가열시 폭발할 수 있음

- 예방조치 문구

- 예방
P210 열/스파크/화염/고열로부터 멀리하시오 - 금연
- 대응
P377 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오
P381 필요하면 모든 점화원을 제거하시오
- 저장
P403 환기가 잘되는 곳에 보관하시오
P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오
- 폐기 : 자료없음

다. 유해.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

물질명	NFPA지수	보건	화재	반응성
1.수소(HYDROGEN)		0	4	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량
1) 수소 (HYDROGEN)	수소가스	1333-74-0	100%

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

- 단/장기간 노출 : 해당없음..

나. 피부에 접촉했을 때 :

- 단/장기간 노출 : 해당없음.

- 압축가스이므로 동상을 우려할 상황 없음.

다. 흡입했을 때 :

- 단/장기간 노출 : 무해성으로 인체에 직접적인 피해가능성 없음.

- 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것.

- 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 할것

- 호흡이 곤란하면 자격증이 있는 요원에 의해 산소가 관리되어야 함.

- 즉시 의사의 치료를 받을 것

라. 먹었을 때 :

- 단/장기간 노출 : 가스의 섭취가 발생할 것 같지 않음.

마. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 호흡곤란

바. 응급처치 및 의사의 주의사항 :

- 흡입의 경우에는 산소의 공급을 고려할 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

○ 적절한 소화제 : 밀폐된 공간에서의 소규모 누출에서만 가능함.

- 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물

○ 부적절한 소화제 :

- 포말소화기는 별로 효과없음..

○ 대형 화재 시 :

- 미세한 물 분무로 대량 살수하여 용기 및 주변설비의 냉각과 연쇄적인 연소를 차단할 것.

- 실린더에 착화된 경우 화염의 근원에 분말소화기를 분사하여 소화할 것.

- 적절한 보호구를 화재 상황에 따라 사용 할 것.

: 화재진압시 주위의 가연설비의 연소에 따른 유기가스 방독마스크의 착용을 고려할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

○ 열분해생성물 :

- 증기/공기 혼합물은 폭발성이 있음

○ 화재 및 폭발 위험 :

- 자연발화점 : 932°F (500℃)
- 폭발하한값 : 4.0%, 폭발상한값 : 75%
- 대피반경 500m(1/3마일)
- 심각한 화재 및 폭발 위험이 있음.
- 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.
- 물질의 이송 또는 교반에 작업시 정전기가 발생하여 발화 또는 폭발을 초래할 수 있음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :

- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로 부터 이동시키시오.
- 수소 누출시 밀폐된 공간이면 정전기에 의해 점화되어 폭발을 유발할 수 있으므로 밀폐공간에는 진입하지 않도록 한다.
- 진화된 후에도 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.
- 누출을 즉시 중단시킬 수 없다면 타도록 내버려두시오.
- 방열장비(방열복, 방열화, 방열장갑)를 착용하십시오.
- 보호안경, 불침투성보호의, 위생보호장갑등을 사용하십시오.
- 필요에 따라서는 유기가스용 방독마스크 송풍마스크를 사용한다.
- 탱크의 양 끝에는 접근하지 마시오
- 진화된 후에도 상당 시간동안 무인호스 홀더 또는 모니터 노즐로 살수하여 용기를 냉각시키시오
- 관계인 외 접근을 막고 위험지역을 격리하여 출입을 금지하십시오.
- 화재로 인하여 안전장치가 작동하거나 탱크가 변색된다면 즉시 대피하십시오.
- 탱크, 철도차량, 탱크트럭의 경우:
 - 위험없이 할수 있다면 누출을 중지시키시오
 - 누출을 즉시 중지시킬수 없다면 타도록 내버려 두시오
 - 진화한 후 소형탱크 또는 실린더를 다른 인화성 물질로부터 분리하십시오.
 - 대피반경 : 0.8km(1/2마일)
- 미세한 분무로 대량 살수하십시오.
- 방호조치된 장소 또는 안전거리가 확보된 장소에서 살수하십시오.
- 물질자체 또는 연소생성물을 흡입하지 마시오.
- 바람을 안고 저지대를 피하십시오.
- 진화할수 없거나 용기가 직접 화염에 노출된다면 대피하십시오
- 대피반경 : 500m(1/3마일)
- 가스의 흐름을 차단시키시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :

- 누출지역을 격리조치하고 관계자 이외인의 접근을 통제하십시오.
- 화재를 진화할 수 없거나 용기가 직접 화염에 노출되면 대피할 것.
- 유기가스용 방독마스크 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑을 착용하고 작업할 것.
: 가연물 연소시 발생하는 유기가스의 중독을 방지하기 위함
- 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지할 것.
- 증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 할 것.

다. 정화 또는 제거 방법 :

- 누출된 밀폐공간에 출입하기 전에 가스누출을 먼저 차단하고 가스검지를 하고 환기 할 것.
- 발화원을 제거할 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 고압가스안전관리법에 따라 저장. 취급할 것.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건 등) :

- 혼합금지 물질(할로겐 가스)과 분리할 것.
- 옥외 보관 시는 직사광선을 피하고 특히 고온에 주의 할 것.
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
- 강산화제, 산과 접촉을 피하시오.
- 옥외 또는 격리된 장소에 저장하시오.
- 열, 화염, 불꽃, 정전기 등 점화원과 접촉을 하지마시고 미숙련자의 사용을 금지하시오.
- T/T 및 라인을 이용한 설비에는 반드시 접지바람.
- 밀폐된 공간의 설비 및 라인에는 가스검지기를 설치하여 가스누출에 대비하시오.
- 누출점검은 주기적으로 실시하되 기록하고, 공정변경사항이 발생되면 필히 점검을 하시오.
- 수소사용구역은 반드시 방폭형 전기기구 설비를 하시오.
- 취급시 정확한 SOP를 적용하여 사용하시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 누출 기준, 생물학적 누출기준 등

수소(HYDRROGEN)

- 국내 규정 : TWA(가중평균시간) : 자료없음
STEL(단기간 노출제한) : 자료없음
- ACGIH 규정 : 단순질식제
- 생물학적 누출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리 :

- 물질의 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당환기장치는 방폭설비를 할 것.
- 국소배기장치를 사용하여 근로자의 노출을 최소화 할 것.
- 작업공정이 노동부 허용기준 및 노출기준에 적합한지 확인하시오.

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호 :
 - 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 눈 보호 :
 - 가스에 대해서는 눈의 보호의가 필요하지는 않으나 권장됨. 액체에 대해서는 비산물, 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 콘택트렌즈를 착용하지 말 것.
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)을 설치할 것.
- 손 보호 :
 - 적당한 내화학적 장갑을 착용하시오.
- 신체 보호 :
 - 가스에 대해서는 보호의가 필요하지 않음.
 - 액체에 대해서는 적절한 보호의, 방한복을 착용할 것..

9. 물리 · 화학적 특성

- 가. 외관 : 물리적 상태-가스, 색상-무채색
- 나. 냄새 : 무취
- 다. 냄새 역치 : 없음
- 라. pH : 해당 안됨
- 마. 녹는점/어는점 : - 259℃
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : -253℃
- 사. 인화점 : 자료없음
- 아. 증발 속도 : 해당안됨
- 자. 인화성(고체, 기체) : 할로겐 화합물
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 4.0~75.0 vol %(공기중)
- 카. 증기압 : 1240000 mmHg (25℃)
- 타. 용해도 : 0.0000162 g / 100 ml (21℃)
용매가용성 : 약용해성 (알코올, 에테르)
- 파. 증기밀도 : 0.07
- 하. 비중 : 해당안됨
- 거. N-옥탄올/물 분배계수 : 0.45 (추정치)
- 너. 자연발화 온도 : 571.2℃
- 더. 분해 온도 : 해당안됨
- 러. 점도 : 0.008957 cP(26.8℃)
- 머. 분자량 : 2.0

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 :
- 상온상압에서 안정.
- 공기와의 폭발범위가 넓으므로 폭발성 혼합가스를 만들기 쉽다.
- 나. 유해 반응의 가능성 :
- 중합하지 않음
- 다. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :
- 열, 화염, 스파크, 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.
- 이 물질과 접촉을 최소화할 것.
- 용기가 열에 노출되면 파열하거나 폭발할 수도 있음.

라. 피해야할 물질 :

- 금속, 산화제, 금속 산화물, 가연성 물질, 할로겐, 금속염, 할로탄소 화합물
- 할로겐가스와 혼합하면 직사광선에 의해서도 폭발한다.

마. 분해시 생성되는 유해물질 :

- 열분해생성물 : 전혀 알려져 있지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입 : 구역, 구토, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 두통, 피로, 현기증, 지남력 상감정변화, 얼얼한 느낌, 조정(기능) 손실, 경련, 의식불명, 혼수를 일으킬 수 있음
가스의 섭취가 발생할 것 같지 않음.

- 피부 접촉 : 액체는 동상을 일으킬 수 있음

- 눈 접촉 : 자료없음

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향 : 자료없음

수소

(HYDROGEN)

- 급성 독성

경구 : 해당없음

경피 : 해당없음

흡입 : 해당없음

- 피부 부식성 또는 자극성 :

- 심한 눈 손상 또는 자극성 :

- 호흡기 과민성 :

- 피부 과민성 :

- 발암성 :

- 생식세포 변이원성 :

- 생식독성 :

- 특정표적장기독성(1회 노출) :

- 특정표적장기독성(반복 노출) :

- 흡인유해성 :

자료없음

다. 독성의 수치적 척도 : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생.육생 생태 독성 :

- 자료없음

나. 잔류성 및 분해성 :

- 자연생태계 내에서 쉽게 증발됨.
- 잔류성 : $\log K_{ow}$ 0.45 (추정치)
- 분해성 : 자료없음

다. 생물 농축성 :

- 생분해성 : 자료없음
- 농축성 : 자료없음

라. 토양 이동성 :

- 자료없음.

마. 기타 유해 영향:

- 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

-미국의 폐기물 처리관련 규정 : U.S.EPA 40 CFR 262.

-유해 폐기물 번호 : D001. 적용규정에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항 :

- 대기중으로 급하게 방출시 많은 압력차로서 공기와의 마찰로 인해 불이 붙을 수 있음.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 1049

미국 DOT(교통부) 49 CFR(연방법령) 172.101

나. 유엔 적정 선적명 : 수소, 압축 (HYDROGEN, COMPRESSED)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 2.1

라. 용기등급 : 자료없음

마. 해양오염물질 : 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

U.S DOT 49 CFR 172.101 수량 제한

여객기나 기차 : 금지됨. 화물 수송기 전용 : 150kg

○ 화재시 비상조치의 종류 : F-D

○ 유출시 비상조치의 종류 : S-U

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 인화성가스로서 공정안전보고서 제출대상임.

나. 화학물질 관리법에 의한 규제 : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 해당없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음
EU 분류정보(확정분류결과) : F+; R12
EU 분류정보(위험문구) : R12
EU 분류정보(안전문구) : S2, S9, S16, S33

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 :

ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)
IUCI Chemical Data Sheet, EC-ECB
International Chemical Safety
Corporate Solution From Thomson
산업중독편람, 신광출판사
TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)
The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)
ECB-ESIS(European chemical Substances Information
위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

나. 최초 작성 일자: 2008.02.25

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 11회, 2020.08.12.

- 2008년 2월 25일 신규제정 : GHS 제도에 의거 변경 작성
- 2010년 5월 12일 1차 개정 : 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치 항목 추가
- 2013년 1월 12일 2차 개정 : 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치 수정
- 2013년 5월 15일 3차 개정 : 고용노동부고시 2012호에 따라 개정
- 2015년 1월 04일 4차 개정 : 상호명 변경에 따른 변경
- 2016년 3월 07일 5차 개정 : 취급 및 저장방법 수정
- 2016년 5월 20일 6차 개정 : 안전한 저장방법 항목 추가
- 2016년 9월 02일 7차 개정 : 고용노동부고시 제2016-19호 따라 개정
- 2017년 8월 04일 8차 개정 : 안전한 저장방법 수정
- 2018년 8월 23일 9차 개정 : 노출방지 및 개인보호구 국내규정 수정
- 2018년 12월 25일 10차 개정 : 물리화학적 특성 수정
- 2020년 8월 12일 11차 개정 : 법적규제현황 표기 수정

라. 기타

○ 본 물질안전보건자료는 한국산업안전보건법 제41조 및 고용노동부고시 제2016-19호 규정에 의거하여 작성된 것으로 화학물질안전보건센터 실험결과, 당사의 자료 및 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고있는 최신 DATA를 근거하여 기술하였습니다. 본 자료는 제품 자체를 보증하는 기술자료가 아님을 주지하시기 바랍니다.